

MedCare

Phân tích kiến trúc và luồng thực thi hệ thống

Hệ thống đặt lịch khám bệnh trực tuyến xây dựng theo mô hình client-server, REST API, phân quyền JWT và dữ liệu quan hệ PostgreSQL.

React / TypeScript

Express / Prisma

PostgreSQL

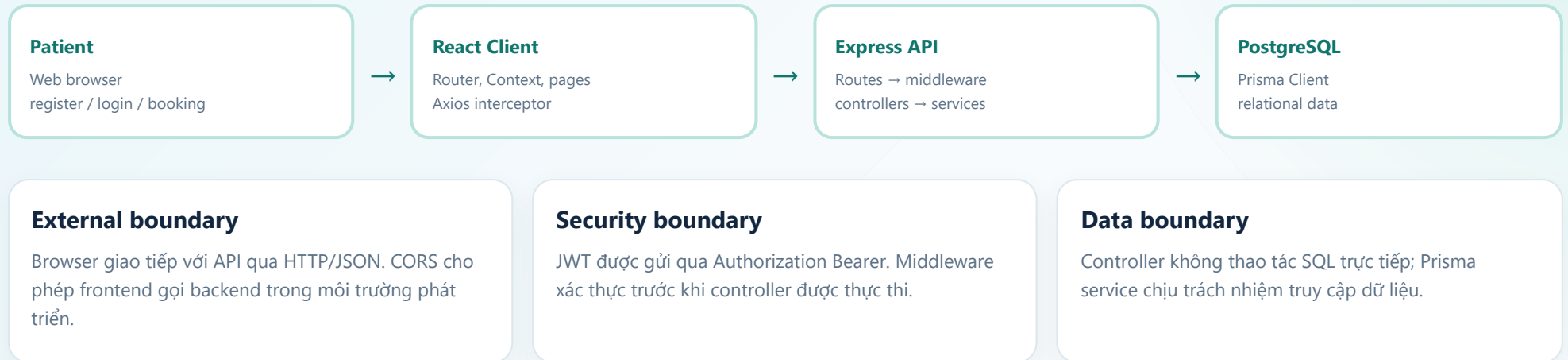
Sinh viên:

GVHD:

```
$ medcare-health-check
→ client/
  src/App.tsx
  src/context/AuthContext.tsx
  src/pages/
→ server/
  src/routes/
  src/controllers/
  src/services/
  prisma/schema.prisma
```

STATUS system ready

Phạm vi hệ thống và các boundary kỹ thuật



Quyết định kiến trúc: tách frontend/backend giúp độc lập triển khai, dễ kiểm thử API và mở rộng client trong tương lai.

Phân lớp mã nguồn trong repository

client/src/pages

UI composition

Home, Doctors, Profile, Appointment, Doctor Dashboard, Admin Dashboard.

client/src/context

state/session

AuthContext giữ user, token workflow, login, register, logout.

client/src/services/api.ts

HTTP client

Axios instance + request interceptor gắn Bearer token.

server/src/routes

endpoint map

Mount URL và gắn middleware validation/authorization.

server/src/middlewares

cross-cutting

authenticateToken, authorizeRoles, Yup validation.

server/src/controllers

HTTP boundary

Đọc request, gọi service, trả status code và JSON response.

server/src/services

business/data

Prisma access, transaction, nghiệp vụ theo domain.

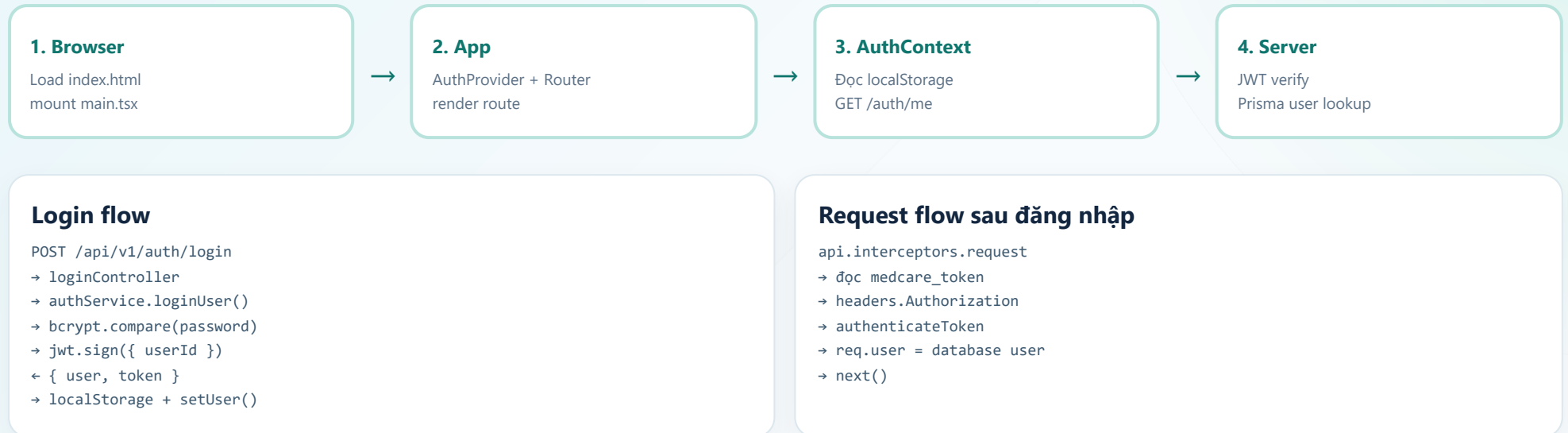
server/prisma

persistence

Schema quan hệ, migration SQL và seed dữ liệu.

Request → route → middleware → controller → service/Prisma → response
auth/role validate business logic JSON

Luồng khởi động và xác thực phiên



Nếu token thiếu: 401. Nếu token sai/hết hạn: 403. Nếu user bị xóa: 401 và client xóa session local.

Sequence flow: bệnh nhân đặt lịch



400

thiếu ngày/giờ hoặc slot đã đặt

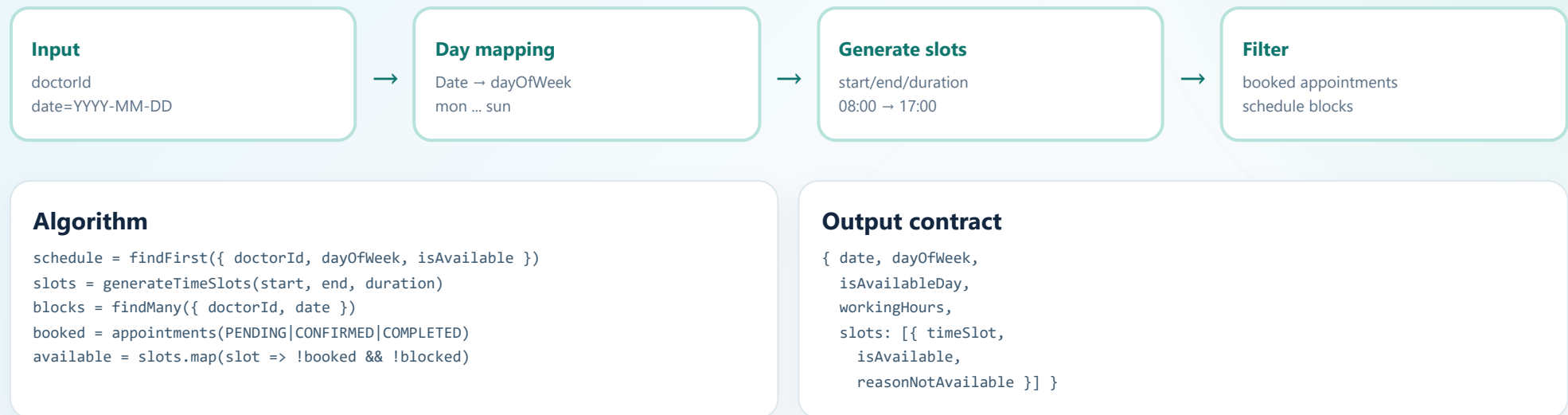
404

doctorId không tồn tại

201

tạo appointment PENDING

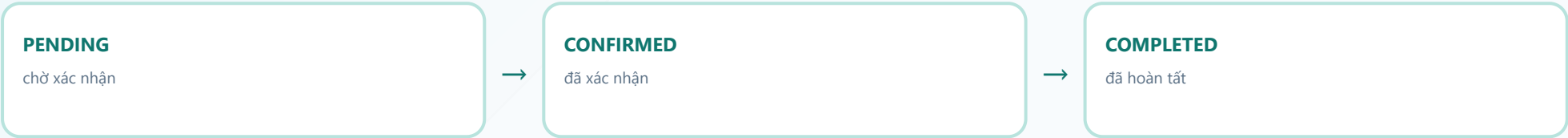
Luồng tính khung giờ khả dụng



Business invariant: một slot đã PENDING, CONFIRMED hoặc COMPLETED không được trả là khả dụng; lịch bận loại trừ theo khoảng thời gian.

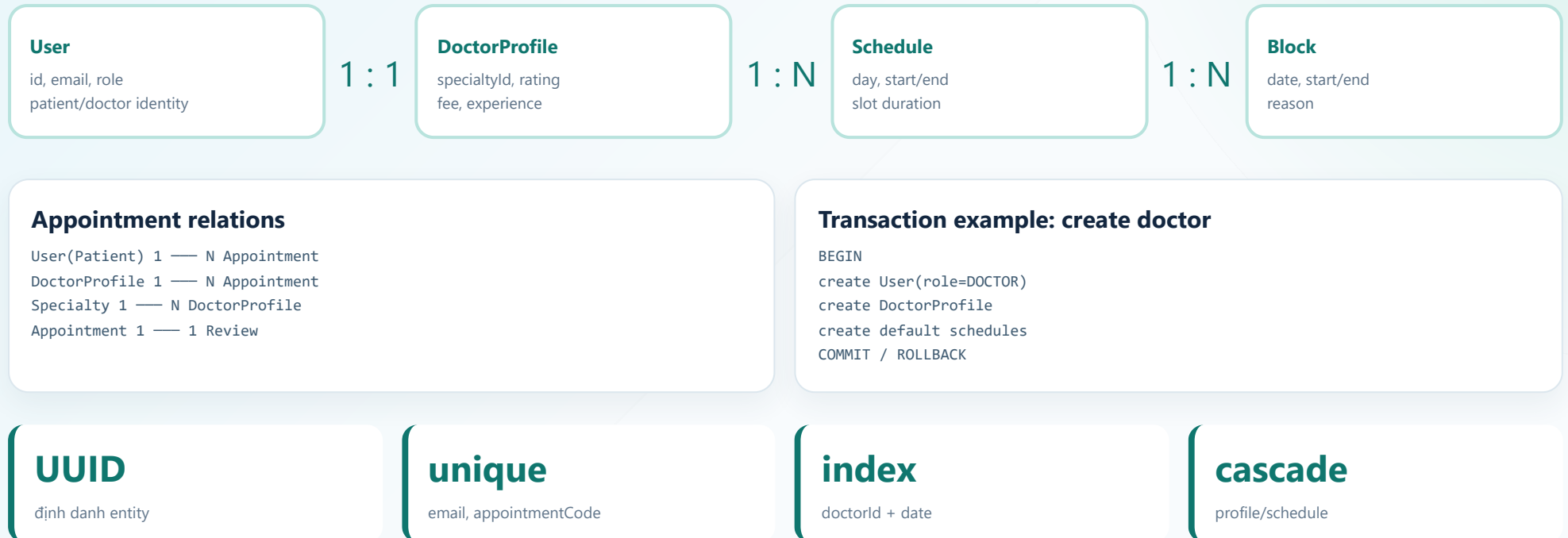
Thiết kế API và kiểm soát trạng thái

Method	Endpoint	Auth	Vai trò	Mục đích
POST	/auth/login	No	All	Phát hành JWT
GET	/doctors	No	All	Tìm kiếm/lọc bác sĩ
GET	/schedules/available/:doctorId	No	All	Tính slot khả dụng
POST	/appointments	Yes	PATIENT	Tạo lịch PENDING
PUT	/appointments/:id/status	Yes	DOCTOR/ADMIN	Chuyển trạng thái
GET	/schedules/doctor/:doctorId	Yes	ADMIN	Kiểm tra lịch bác sĩ
POST	/ai/suggest-specialty	No	All	Gợi ý chuyên khoa



Transition không hợp lệ bị chặn tại controller, ví dụ COMPLETED → CONFIRMED hoặc CANCELLED → PENDING.

ERD rút gọn và transaction boundary



Bảo mật, validation và chiến lược kiểm thử

Authentication

- ✓ JWT verify ở middleware.
- ✓ Password hash bằng bcrypt.
- ✓ Axios tự gắn Bearer token.

Authorization

- ✓ authorizeRoles theo endpoint.
- ✓ Doctor chỉ sửa lịch của mình.
- ✓ Patient chỉ hủy lịch của mình.

Validation

- ✓ Yup body/query/params.
- ✓ UUID và ngày YYYY-MM-DD.
- ✓ Giờ HH:mm, rating 1–5.

Test levels

Unit	transition, date, slot
Integration	controller + Prisma
API/Postman	status, role, payload
Build	tsc + vite build

Expected error contract

```
401 Token missing
403 Invalid token / forbidden role
400 Invalid payload / transition
404 Resource not found
500 Unexpected server error
```

Đánh giá kỹ thuật và hướng mở rộng

Những gì hệ thống đã chứng minh

- ✓ Luồng request được phân lớp từ UI đến database.
- ✓ Business rule slot và state transition được kiểm soát.
- ✓ Phân quyền theo role bảo vệ tài nguyên.
- ✓ Schema quan hệ hỗ trợ mở rộng nghiệp vụ.
- ✓ AI được cô lập trong service với fallback rule-based.

Hướng nâng cấp kiến trúc

- ✓ Thêm Redis lock hoặc unique constraint cho cạnh tranh booking.
- ✓ Queue gửi notification email/SMS.
- ✓ OpenAPI/Swagger làm contract tự động.
- ✓ CI pipeline: lint, test, build, deploy.
- ✓ Observability: log correlation, metrics, tracing.

Layered

tách trách nhiệm

Typed

TypeScript end-to-end

Validated

Yup + status code

Extensible

domain modules

Thông điệp kết luận: MedCare không chỉ là giao diện đặt lịch; đây là một workflow kỹ thuật hoàn chỉnh với boundary, contract, state machine và persistence rõ ràng.

Xin cảm ơn Hội đồng

Kính mời Hội đồng trao đổi về kiến trúc và các quyết định kỹ thuật.